Cây — Cây khung — MST

Nhóm 3

03/2026

Định nghĩa Cây

Khái niệm

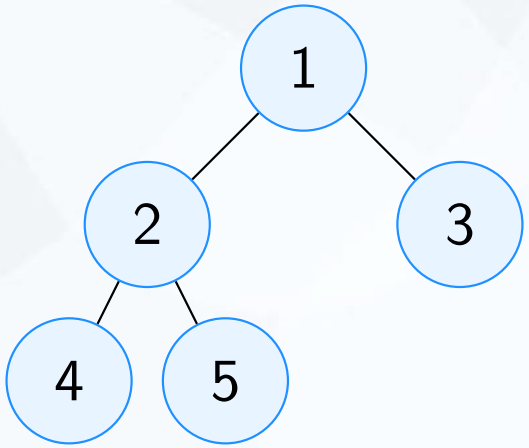
Cây là một đồ thị vô hướng *liên thông* và *không chứa chu trình*.

Cây = liên thông + không có chu trình

Tính chất của cây

- Với n đỉnh thì một cây có chính xác $n - 1$ cạnh.
- Giữa hai đỉnh bất kỳ luôn tồn tại một và chỉ một đường đi.
- Thêm một cạnh bất kỳ vào cây sẽ tạo thành chu trình.
- Xóa một cạnh bất kỳ khỏi cây sẽ khiến đồ thị không còn liên thông.

Ví dụ minh họa một cây



Đồ thị trên liên thông, không có chu trình $\rightarrow$ là cây.

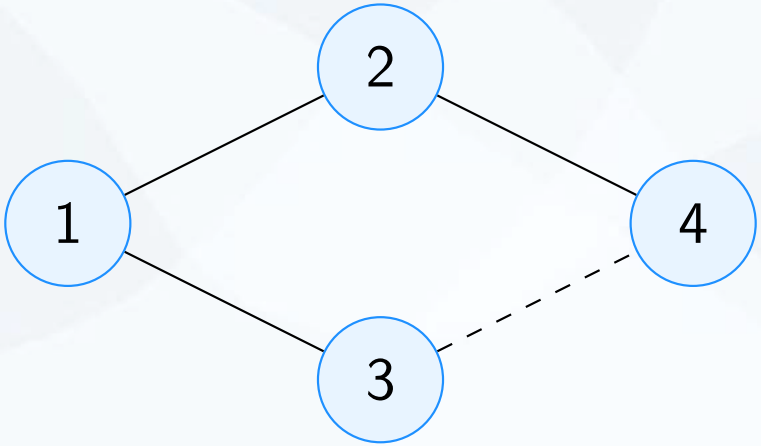
Cây khung (Spanning Tree)

Định nghĩa

Trong một đồ thị vô hướng G, cây khung là một cây con chứa tất cả các đỉnh của G và là liên thông (không chu trình).

- Mỗi cây khung có đúng $n - 1$ cạnh nếu đồ thị có n đỉnh.
- Một đồ thị liên thông luôn có ít nhất một cây khung.

Ví dụ cây khung



Nếu bỏ cạnh nét đứt, ta thu được một cây khung (liên thông, không chu trình).

Số lượng và lựa chọn cây khung

- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung khác nhau.
- Ví dụ đồ thị đầy đủ K_n có số lượng cây khung rất lớn.
- Trong nhiều bài toán ta cần chọn cây khung "tốt nhất theo tiêu chí nào đó (ví dụ tổng chi phí nhỏ nhất).

Bài toán thực tế: chọn cây khung tối ưu theo chi phí

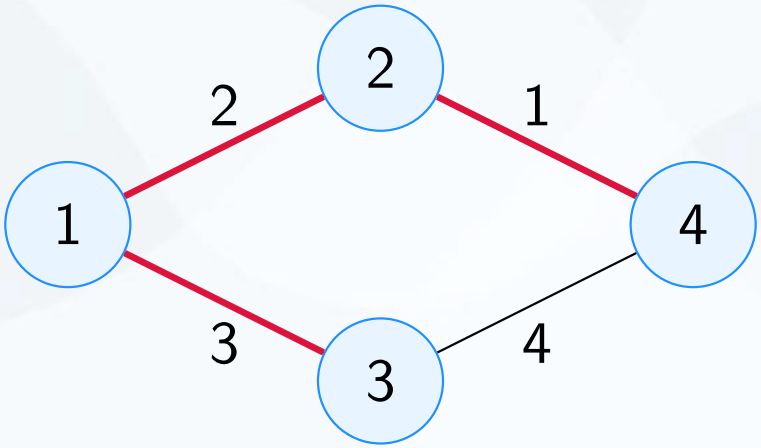
Cây khung nhỏ nhất (MST)

Khái niệm

Với một đồ thị vô hướng có trọng số trên các cạnh, cây khung nhỏ nhất (MST) là cây khung có tổng trọng số các cạnh nhỏ nhất.

- MST áp dụng cho các bài toán tối ưu chi phí kết nối.
- MST giữ liên thông và tối thiểu hóa tổng chi phí.

Ví dụ minh họa MST



Chọn tập cạnh liên thông sao cho tổng trọng số nhỏ nhất: $1 + 2 + 3 = 6$.

Tính chất quan trọng của MST

- Mỗi MST có đúng $n - 1$ cạnh (với n đỉnh).
- Nếu tất cả trọng số phân biệt thì MST là duy nhất.
- Nếu có trọng số bằng nhau thì có thể tồn tại nhiều MST khác nhau.

Thuộc tính cắt và chu trình (tóm tắt)

- **Cut property (tính chất cắt):** Trong mọi phân chia tập đỉnh thành hai phần, cạnh có trọng số nhỏ nhất nối hai phần đó luôn thuộc ít nhất một MST.
- **Cycle property (tính chất chu trình):** Trong một chu trình, cạnh có trọng số lớn nhất không thể thuộc MST nếu có thể thay thế bằng cạnh khác tốt hơn.

Tính chất tham lam của MST

Ý tưởng tham lam

Tại mỗi bước, ta luôn chọn cạnh nhỏ nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo không tạo chu trình.

- Luôn ưu tiên cạnh có trọng số nhỏ nhất.
- Chỉ chọn cạnh đó nếu nó không làm xuất hiện chu trình.
- Lặp lại cho đến khi thu được đủ $n - 1$ cạnh.

Chọn tốt nhất ở từng bước $\rightarrow$ đạt tối ưu toàn cục

Vì sao chiến lược tham lam đúng?

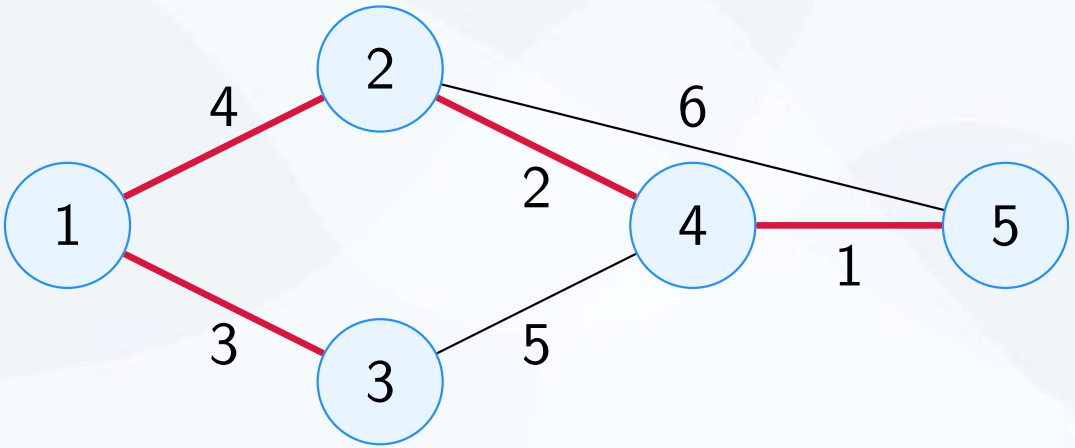
Lý do chính

Nếu ta xét một tập đỉnh đã nối được với nhau, thì cạnh rẻ nhất đi ra ngoài luôn là lựa chọn an toàn để mở rộng cây.

- Chọn cạnh nhỏ nhất giúp giảm tổng trọng số.
- Nếu cạnh đó không tạo chu trình, ta vẫn giữ được cấu trúc cây.
- Nhờ cut property, cạnh nhỏ nhất qua một lát cắt luôn có thể nằm trong một MST.

Đây là nền tảng chứng minh tính đúng đắn của Kruskal và Prim

Minh họa tính chất tham lam



Ta ưu tiên cạnh nhỏ nhất trước: $1 \to 2 \to 3 \to 4$, nhưng luôn tránh tạo chu trình.

Ví dụ từng bước chọn cạnh

Đồ thị ví dụ

Xét đồ thị có 4 đỉnh và các cạnh:

$$(1,2) = 1, \quad (2,4) = 2, \quad (1,3) = 3, \quad (3,4) = 4$$

- Bước 1: chọn cạnh $(1,2)$ vì có trọng số nhỏ nhất.
- Bước 2: chọn cạnh $(2,4)$ vì chưa tạo chu trình.
- Bước 3: chọn cạnh $(1,3)$ để nối đỉnh còn lại.

Kết quả thu được là một cây khung nhỏ nhất với tổng trọng số $1 + 2 + 3 = 6$.

Greedy → Thuật toán MST

- Kruskal: sắp xếp các cạnh theo trọng số tăng dần, chọn dần nếu không tạo chu trình.
- Prim: bắt đầu từ một đỉnh, mở rộng dần cây bằng cạnh nhỏ nhất nối ra ngoài.

Cả hai thuật toán đều dựa trên tư tưởng tham lam của MST

Ứng dụng của MST

- Thiết kế mạng đường truyền, mạng điện với chi phí tối thiểu.
- Lập kế hoạch xây dựng đường giao thông với chi phí tiết kiệm.
- Ứng dụng trong phân cụm (clustering) trong học máy.
- Tiền xử lý cho các bài toán tối ưu khác trên đồ thị.

So sánh ngắn

- Cây: cấu trúc đồ thị liên thông, không chu trình.
- Cây khung: cây con bao phủ toàn bộ đỉnh của đồ thị.
- MST: cây khung có tổng trọng số cạnh nhỏ nhất.

Kết luận

- Cây và cây khung là khái niệm nền tảng trong lý thuyết đồ thị.
- MST là bài toán tối ưu ứng dụng rộng rãi trong thực tế.
- Tính chất tham lam là cơ sở để xây dựng các thuật toán như Kruskal và Prim.
- Các tính chất cut/cycle giúp chứng minh vì sao lựa chọn cục bộ đúng sẽ dẫn đến lời giải tối ưu.

Cảm ơn!